كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 3

الصف 3 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 3، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: 3-LS1-1, 3-LS2-1, 3-LS3-1, 3-LS3-2, 3-LS4-1, 3-LS4-2, 3-LS4-3, 3-LS4-4

مثال محلول

ترى مريم صغيرًا من المها العربي واقفًا بجانب أمه. لكل منهما فرو فاتح اللون وقرنان طويلان مستقيمان. هل لون الفرو الفاتح صفة موروثة أم متعلَّمة؟ وضّح.

1. الصفة الموروثة تنتقل من الآباء إلى صغارهم، مثل لون الفرو.
2. لم يحتج صغير المها إلى أن يتعلم الفرو الفاتح. لقد وُلد به.
3. إذن لون الفرو الفاتح صفة موروثة.

موروثة: يولد الصغير بالفرو الذي لدى والديه.

الأسئلة

1. اذكر مراحل دورة حياة الصقر بالترتيب.

---

2. تنمو يرقة ثم تتحول إلى فراشة. ما المرحلة التي تأتي بين اليرقة والفراشة البالغة؟

أ. بيضة

ب. شرنقة (عذراء)

ج. حورية

د. فرخ

3. رتّب حياة نخلة التمر: نخلة بالغة تحمل الثمر، بذرة، نخلة صغيرة، شتلة.

---

4. يعيش المها العربي في قطعان. ما الطريقة التي تساعد بها الحياة في قطيع المها؟

أ. القطيع يجعل الصحراء أبرد

ب. القطيع يجعل المها لا يحتاج إلى شرب الماء أبدًا

ج. يستطيع كل مها أن يأكل أكثر مما يأكل وحده

د. كثرة الحيوانات تساعد على مراقبة الخطر وحماية الصغار

5. أي مما يأتي صفة يرثها صغير الجمل من والديه؟

أ. سنام يخزّن الدهن

ب. البروك عندما يقول المدرّب كلمة

ج. السير بهدوء في صف من الجمال

د. معرفة الطريق إلى البئر

6. يُدرَّب الصقر على العودة إلى قفاز صاحبه. هل هذه الصفة موروثة أم متعلَّمة؟

---

7. زُرعت بذرتان من النخلة نفسها. حصلت إحداهما على ماء وضوء كثيرين، والأخرى على القليل منهما. أيهما تنمو أطول؟ وماذا يدل ذلك؟

---

8. وجد حمدان أحفورة صدفة بحرية في صخرة في صحراء الإمارات، بعيدًا عن البحر. ماذا قد يخبرنا ذلك عن ذلك المكان قديمًا؟

---

9. لماذا تفيد أقدام الجمل العريضة ذات الوسائد على رمال الصحراء؟

أ. تخزّن الماء للرحلات الطويلة

ب. تجعل الرمل أبرد تحت قدميه

ج. توزع وزنه فلا يغوص في الرمل الناعم

د. تجعله يجري أسرع من أي حيوان آخر

10. تنمو أشجار القرم في الطين المالح على الساحل، وتبرز جذورها من الطين. لماذا يفيد ذلك الشجرة؟

أ. تجعل الجذور الشجرة تطفو على الماء

ب. تمتص الجذور الهواء لأن الطين يحوي هواءً قليلًا جدًا

ج. تجعل الجذور ماء البحر عذبًا للناس

د. تُبقي الجذور الشجرة باردة

11. جفّت بركة صغيرة في وادٍ في صيف شديد الحرارة. ماذا قد يحدث للحيوانات التي كانت تعيش فيها؟

---

12. وضّح لماذا يساعد الفرو الرملي الفاتح للمها العربي على البقاء في الصحراء.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: 3-ESS2-1, 3-ESS2-2, 3-ESS3-1

مثال محلول

تقول نشرة الطقس ليوم الثلاثاء في دبي إن الحرارة 38 درجة والجو مشمس بلا مطر. هل هذا طقس أم مناخ؟ وضّح.

1. الطقس هو حالة الجو في مكان ما في يوم واحد أو خلال فترة قصيرة.
2. المناخ هو نمط الطقس على مدى سنوات كثيرة.
3. نشرة ليوم واحد تتحدث عن الطقس.

طقس: فهو يصف يومًا واحدًا.

الأسئلة

1. ما الفرق بين الطقس والمناخ؟

---

2. أي جملة تصف المناخ؟

أ. ضربت عاصفة رملية الشارقة بعد ظهر أمس

ب. الحرارة اليوم في أبوظبي 41 درجة

ج. الصيف في الإمارات حار وجاف عادة

د. يُتوقع هطول مطر في الفجيرة غدًا

3. أي أداة تقيس كمية المطر الذي هطل؟

---

4. أي أداة تقيس درجة حرارة الهواء؟

---

5. كان المطر بالمليمترات من الاثنين إلى الجمعة: 0 و 0 و 5 و 12 و 0. كم بلغ المطر في الأيام الخمسة معًا؟

أ. 17 مم

ب. 12 مم

ج. 5 مم

د. 29 مم

6. باستعمال بيانات المطر نفسها، في أي يوم هطل أكثر مطر؟

---

7. درجة حرارة النهار المعتادة في مدينة ما 22 درجة في يناير و 41 درجة في يوليو. أي الشهرين أحر؟ وفي أي فصل يقع يوليو؟

---

8. ما أفضل وصف لمناخ معظم الإمارات؟
   أ. شتاء بارد مع ثلوج كثيفة
   ب. طقس ماطر طوال السنة
   ج. صيف بارد وماطر
   د. صيف حار وشتاء معتدل ومطر قليل جدًا

9. تقترب عاصفة رملية والعائلة في البيت. ما أكثر التصرفات أمانًا؟
   أ. فتح النوافذ ليخرج الغبار
   ب. البقاء في الداخل مع إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة
   ج. الخروج لمشاهدة العاصفة
   د. اللعب في الحديقة مع لبس وشاح

10. بعد مطر غزير جدًا يندفع الماء في وادٍ جاف. لماذا ينبغي للناس الابتعاد عنه؟
    أ. الأودية تمتلئ دائمًا بالحيوانات
    ب. الماء مالح جدًا فلا يُلمس
    ج. الماء السريع قد يجرف الناس والسيارات، حتى لو بدا قليل العمق
    د. المطر يجعل الرمل شديد الحرارة للمشي

11. تزور عائلة خالد محطة طاقة شمسية في يوليو، حين قد يكون الطقس شديد الحرارة. اذكر طريقتين للوقاية من الحر.

---

12. في كل أغسطس خلال السنوات الخمس الماضية كانت أعلى حرارة في أبوظبي فوق 40 درجة. ماذا تتوقع لأغسطس القادم؟ وضّح.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: 3-PS2-1, 3-PS2-2, 3-PS2-3, 3-PS2-4

مثال محلول

يشدّ سالم وخالد حبلًا في اتجاهين متعاكسين في لعبة شدّ الحبل. يشدّان بالقوة نفسها. ماذا يحدث للحبل؟

1. كل ولد يشدّ في اتجاه بقوة.
2. القوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه، فهما متزنتان.
3. القوى المتزنة لا تغيّر حركة الحبل، فيبقى ساكنًا.

لا يتحرك الحبل.

الأسئلة

1. ماذا نسمي قوتين متساويتين في المقدار وتدفعان أو تشدّان جسمًا في اتجاهين متعاكسين؟

---

2. في لعبة شدّ الحبل يشدّ الفريق أ بقوة أكبر بكثير من الفريق ب. ماذا يحدث للحبل؟
   أ. يتحرك نحو الفريق أ
   ب. يبقى ساكنًا
   ج. يتحرك نحو الفريق ب
   د. يدور حول نفسه

3. كتاب ساكن فوق طاولة. ما القوتان المؤثرتان فيه؟

---

4. ركلت ليلى كرة ساكنة. ماذا تفعل الركلة بحركة الكرة؟

---

5. لماذا تسقط الكرة التي تتركها إلى الأرض؟
   أ. لأن طاقة الكرة نفدت
   ب. لأن الجاذبية، وهي سحب من الأرض، تسحبها إلى الأسفل
   ج. لأن الهواء يدفعها بقوة إلى الأسفل
   د. لأن الأشياء الثقيلة تريد أن ترتاح على الأرض

6. تتحرك أرجوحة إلى الأمام والخلف. تستغرق الذبذبة الكاملة ثانيتين. كم ذبذبة كاملة تقريبًا تقوم بها في 10 ثوانٍ؟

أ. 8

ب. 5

ج. 20

د. 12

7. لاحظ عمر أن سيارة لعبة تنزل منحدرًا تتوقف في المكان نفسه تقريبًا في كل مرة. كيف يستفيد من هذا النمط؟

---

8. على الطاولة أمام هند أربعة أشياء. أيها يجذبه المغناطيس؟

أ. ملعقة بلاستيكية

ب. قلم رصاص خشبي

ج. علبة ألمنيوم

د. مشبك ورق من الصلب

9. هل يستطيع المغناطيس جذب مشبك الورق دون أن يلمسه؟ وضّح.

---

10. ماذا يحدث عند تقريب القطبين الشماليين لمغناطيسين؟ وماذا يحدث عند تقريب قطب شمالي من قطب جنوبي؟

---

11. تريد هند أن يبقى باب الخزانة مغلقًا دون قفل. تثبّت مغناطيسًا على الباب وآخر على الخزانة. كيف يجب أن يتقابل المغناطيسان؟

أ. قطبان شماليان متقابلان

ب. قطبان جنوبيان متقابلان

ج. قطب شمالي يقابل قطبًا جنوبيًا

د. يكفي مغناطيس واحد فلا حاجة إلى تقابل

12. يظل مغناطيسان يتنافران عندما تحاول نورة ضمهما. ماذا تفعل ليلتصقا؟ وضّح.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. بيضة، ثم فرخ، ثم صقر صغير، ثم صقر بالغ. كل مرحلة أكبر من التي قبلها حتى يستطيع البالغ وضع البيض.
2. ب. شرنقة (عذراء) تصبح اليرقة شرنقة (عذراء) قبل أن تصير فراشة. إذا اختار طفلك ج (حورية)، فقد خلط بينها وبين حشرات مثل الجراد التي لا تمر بمرحلة الشرنقة.
3. بذرة، ثم شتلة، ثم نخلة صغيرة، ثم نخلة بالغة تحمل الثمر. الثمر لا ينمو إلا على نخلة كبيرة، فيأتي أخيرًا.
4. د. كثرة الحيوانات تساعد على مراقبة الخطر وحماية الصغار. في القطيع عيون كثيرة تكتشف الخطر ويحمي الكبار الصغار. إذا اختار طفلك ب، فقد ظن أن القطيع يغيّر حاجة الجسم، لكن المها ما زال يحتاج إلى الماء.
5. أ. سنام يخزّن الدهن. السنام جزء من الجسم يولد به الجمل، فهو صفة موروثة. إذا اختار طفلك ب (البروك عند كلمة)، فقد خلط بين شيء يتعلمه الجمل وصفة يولد بها.
6. متعلَّمة. لم يولد الصقر وهو يفعل ذلك، بل يعلّمه مدرّبه بالتدريب والطعام.
7. تنمو أطول البذرة التي حصلت على ماء وضوء كثيرين. البذرتان من النوع نفسه، فالفرق سببه البيئة.
8. كان المكان مغطى بالبحر ذات يوم. لا تتكوّن أحفورة صدفة بحرية إلا حيث كانت الصدفة في ماء البحر قديمًا.
9. ج. توزع وزنه فلا يغوص في الرمل الناعم. القدم العريضة توزع الوزن على مساحة أكبر فلا يغوص الجمل. إذا اختار طفلك ب، فقد ظن أن القدم تغيّر الرمل، لكنها تغيّر فقط توزيع الوزن.
10. ب. تمتص الجذور الهواء لأن الطين يحوي هواءً قليلًا جدًا. الطين يحوي هواءً قليلًا فتمتص الجذور البارزة الهواء. إذا اختار طفلك أ، فقد ظن أن الجذور تجعل الشجرة تطفو، لكن عملها هو امتصاص الهواء.
11. بعض الحيوانات ينتقل ليجد الماء في مكان آخر، وقد لا ينجو بعضها. الموطن يعطي الحيوانات الماء والطعام، فإذا تغيّر تأثرت.
12. الألوان الفاتحة تعكس ضوء الشمس فيبقى المها أبرد. ويشبه الفرو لون الرمل، فيصعب على غيره رؤيته.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. الطقس هو حالة الجو في يوم واحد، مثل حار أو ماطر اليوم. والمناخ هو النمط المعتاد على مدى سنوات كثيرة. اسأل: هل الكلام عن اليوم أم عن كل سنة؟
2. ج. الصيف في الإمارات حار وجاف عادة. حار وجاف عادة يصف نمطًا على مدى سنوات. إذا اختار طفلك ب (41 درجة اليوم)، فقد اختار يومًا واحدًا، وهذا طقس.
3. مقياس المطر. هو وعاء يجمع المطر، ويدل مستوى الماء فيه على الكمية التي هطلت.
4. الترمومتر. فيه سائل أو شاشة تبيّن حرارة الهواء بالدرجات.
5. أ. 17 مم. المطر هطل يومي الأربعاء والخميس فقط: 12 + 5 = 17 مم. إذا اختار طفلك ب (12 مم)، فقد اختار أكبر يوم بدل أن يجمع.
6. الخميس. الأرقام هي 0 و 0 و 5 و 12 و 0، وأكبرها 12 وهو اليوم الرابع.
7. 41 أكبر من 22، فيوليو أحر. ويقع يوليو في منتصف السنة، وهو فصل الصيف.
8. د. صيف حار وشتاء معتدل ومطر قليل جدًا. صيف حار وشتاء معتدل ومطر قليل هو نمط الإمارات. إذا اختار طفلك أ، فقد وصف مكانًا فيه ثلج، ولا ثلج في الإمارات.
9. ب. البقاء في الداخل مع إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة. إغلاق النوافذ والأبواب يمنع دخول الغبار فيبقى الجميع بأمان. إذا اختار طفلك ج، فقد دفعه الفضول، لكن العاصفة الرملية قد تؤذي العينين والرئتين.
10. ج. الماء السريع قد يجرف الناس والسيارات، حتى لو بدا قليل العمق. الماء السريع قوي وقد يجرف الناس والسيارات. إذا اختار طفلك د، فقد انشغل بحرارة الرمل، لكن الخطر هو الماء المتحرك.
11. اشربوا الماء بكثرة وابقوا في الظل وقت الظهيرة. والملابس الخفيفة والقبعة تُبقي الجسم أبرد.
12. غالبًا فوق 40 درجة مرة أخرى. خمسة أغسطس متتالية كانت حارة، فيساعدنا النمط على توقع القادم.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. قوى متزنة. هي متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه، فيلغي بعضها بعضًا.

2. أ. يتحرك نحو الفريق أ. الفريق أ يشدّ أقوى، فالقوى غير متزنة ويتحرك الحبل نحو أ. إذا اختار طفلك ب (يبقى ساكنًا)، فقد نسي أن الشدّين غير متساويين.
3. الجاذبية تسحب الكتاب إلى الأسفل والطاولة تدفعه إلى الأعلى. القوتان متساويتان، فيبقى الكتاب ساكنًا.
4. الركلة دفع، فتبدأ الكرة بالحركة. القوة يمكن أن تبدأ حركة الشيء أو توقفها أو تغيّر اتجاهها.
5. ب. لأن الجاذبية، وهي سحب من الأرض، تسحبها إلى الأسفل. الجاذبية سحب الأرض، وهي تسحب الكرة إلى الأسفل. إذا اختار طفلك أ (نفدت طاقتها)، فقد ظن أن الكرة تتعب، لكن قوة هي التي تُسقطها.
6. ب. 5. 10 ثوانٍ ÷ 2 ثانية = 5 ذبذبات. إذا اختار طفلك ج (20)، فقد ضرب 2 × 10 بدل أن يقسم.
7. يستطيع عمر أن يتوقع أن السيارة ستتوقف قرب المكان نفسه. النمط المتكرر يساعدنا على تخمين ما سيحدث بعد ذلك.
8. د. مشبك ورق من الصلب. الصلب فيه حديد، والمغناطيس يجذب الحديد. إذا اختار طفلك ج (علبة ألمنيوم)، فقد ظن أن كل المعادن تنجذب، لكن الألمنيوم لا ينجذب.
9. نعم. تصل قوة المغناطيس عبر مسافة صغيرة، فيقفز المشبك نحوه قبل أن يلمسه.
10. القطبان الشماليان يتنافران، والقطب الشمالي والجنوبي يتجاذبان. القطبان المتشابهان يتنافران والمختلفان يتجاذبان.
11. ج. قطب شمالي يقابل قطبًا جنوبيًا. القطبان المختلفان يتجاذبان، فيُبقي الشمالي المقابل للجنوبي الباب مغلقًا. إذا اختار طفلك أ، فالقطبان الشماليان يتنافران ولن يبقى الباب مغلقًا.
12. تدير أحد المغناطيسين. القطبان المتشابهان يتنافران، فيجعل الإدارة قطبين مختلفين يتقابلان فيتجاذبان.